

Dicionário de Dados Conceitual

Projeto Final — Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083) — Tema: Oficina Mecânica

Grupo 4 — Cléber Gabriel Pereira Passos · Joaquim Manoel Lima Viana Vieira · Felipe Rodrigues Garcia

A3. Dicionário de dados conceitual

Cliente

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador interno do cliente	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome completo ou razão social	Texto até 120 caracteres	Sim	—
cpf_cnpj	Documento de identificação	Até 14 dígitos numéricos	Sim	RN18 — não pode repetir
telefone	Contato preferencial	Texto até 20 caracteres	Não	Aceita ausência de contato
email	E-mail de contato	Texto até 120 caracteres	Não	RN19 — formato validado por CHECK
endereco	Endereço de correspondência	Texto até 200 caracteres	Não	—
data_cadastro	Data de entrada do cliente na base	Data	Sim	Padrão = data atual

Veiculo

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_veiculo	Identificador interno do veículo	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
placa	Placa do veículo	Texto até 8 caracteres	Sim	RN03 — não pode repetir
marca	Fabricante do veículo	Texto até 50 caracteres	Sim	—
modelo	Modelo do veículo	Texto até 50 caracteres	Sim	—
ano_fabricacao	Ano de fabricação	Ano (4 dígitos)	Sim	—
cor	Cor predominante	Texto até 30 caracteres	Não	—
tipo_veiculo	Discriminador da especialização	'Carro' ou 'Moto'	Sim	RN02
id_cliente	Proprietário do veículo	Inteiro (FK cliente)	Sim	RN01

Carro (subclasse de Veiculo)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_veiculo	Referência ao veículo	Inteiro (PK/FK veiculo)	Sim	Chave primária = chave estrangeira
num_portas	Número de portas	Inteiro pequeno (0-255)	Sim	—
tipo_combustivel	Tipo de combustível utilizado	Enumerado	Sim	Flex, Gasolina, Diesel, Elétrico, Híbrido

Moto (subclasse de Veículo)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_veiculo	Referência ao veículo	Inteiro (PK/FK veiculo)	Sim	Chave primária = chave estrangeira
cilindrada	Cilindrada do motor (cc)	Inteiro pequeno	Sim	—

Mecanico

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mecanico	Identificador interno do mecânico	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome completo	Texto até 120 caracteres	Sim	—
cpf	Documento de identificação	11 dígitos numéricos	Sim	RN18 — não pode repetir
data_admissao	Data de admissão na oficina	Data	Sim	—
id_supervisor	Mecânico que supervisiona este registro	Inteiro (FK mecanico)	Não	RN04/RN20 — NULL = líder de equipe

Especialidade

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_especialidade	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome_especialidade	Nome da área de especialização	Texto até 80 caracteres	Sim	Não pode repetir

Mecanico_Especialidade (associação N:N)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_mecanico	Mecânico certificado	Inteiro (FK mecanico)	Sim	Compõe a PK
id_especialidade	Especialidade certificada	Inteiro (FK especialidade)	Sim	Compõe a PK
nivel_certificacao	Nível atingido pelo mecânico	Enumerado	Sim	Básico, Intermediário, Avançado — RN05
data_certificacao	Data em que a certificação foi obtida	Data	Sim	RN05

Fornecedor

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_fornecedor	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Razão social do fornecedor	Texto até 120 caracteres	Sim	—
cnpj	Documento de identificação	14 dígitos numéricos	Sim	Não pode repetir
telefone	Contato do fornecedor	Texto até 20 caracteres	Não	—

Peca

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_peca	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
nome	Nome da peça	Texto até 120 caracteres	Sim	—
codigo_fabricante	Código único do fabricante	Texto até 40 caracteres	Sim	Não pode repetir (único no sistema)
preco_unitario	Preço de referência unitário	Decimal (10,2)	Sim	Deve ser maior que zero
estoque_atual	Quantidade disponível em estoque	Inteiro sem sinal	Sim	RN09 — nunca negativo
id_fornecedor	Fornecedor da peça	Inteiro (FK fornecedor)	Sim	RN08

Servico_Catalogo

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_servico	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
descricao	Descrição do serviço padronizado	Texto até 150 caracteres	Sim	—
valor_padrao	Valor de referência do serviço	Decimal (10,2)	Sim	Não pode ser negativo
tempo_estimado_horas	Tempo médio estimado de execução	Decimal (4,2)	Sim	—

Ordem_Servico

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	Identificador interno da OS	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_veiculo	Veículo atendido	Inteiro (FK veiculo)	Sim	RN06
id_mecanico_responsavel	Mecânico responsável pela OS	Inteiro (FK mecanico)	Sim	RN06
data_abertura	Data/hora de abertura da OS	Data e hora	Sim	Padrão = momento da inserção
data_conclusao	Data/hora de conclusão da OS	Data e hora	Não	RN07 — preenchida se e somente se status final (Concluída/Cancelada)
status	Situação atual da OS	Enumerado	Sim	Aberta, Em andamento, Aguardando peça, Concluída, Cancelada — RN07/RN15
km_veiculo	Quilometragem do veículo no atendimento	Inteiro sem sinal	Sim	RN21
valor_total	Valor total de mão de obra da OS	Decimal (10,2)	Sim	Atributo derivado materializado: soma de valor_cobrado dos itens; não inclui peças

Item_Ordem_Servico (entidade fraca)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	OS a que o item pertence	Inteiro (FK ordem_servico)	Sim	Compõe a PK
numero_item	Sequencial do item dentro da OS	Inteiro pequeno sem sinal	Sim	RN10 — identificador parcial
id_servico	Serviço do catálogo executado	Inteiro (FK servico_catalogo)	Sim	RN11
quantidade_horas	Horas efetivamente gastas	Decimal (4,2)	Sim	—
valor_cobrado	Valor cobrado por este item	Decimal (10,2)	Sim	RN13 — não pode ser negativo

Peca_Utilizada (associação N:N)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	OS do item que consumiu a peça	Inteiro (FK item_ordem_servico)	Sim	Compõe a PK
numero_item	Item que consumiu a peça	Inteiro (FK item_ordem_servico)	Sim	Compõe a PK
id_peca	Peça consumida	Inteiro (FK peca)	Sim	Compõe a PK
quantidade	Quantidade consumida	Inteiro sem sinal	Sim	RN14 — deve ser maior que zero
preco_aplicado	Preço cobrado pela peça no momento do uso	Decimal (10,2)	Sim	Pode diferir do preço de tabela (preserva o preço histórico)

Garantia

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_garantia	Identificador interno	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária substituta
id_os	OS coberta pela garantia	Inteiro (FK ordem_servico)	Sim	RN16 — única por OS
data_inicio	Início da vigência	Data	Sim	RN17
data_fim	Fim da vigência	Data	Sim	RN17 — deve ser posterior ao início
status_garantia	Situação atual da garantia	Enumerado	Sim	Vigente, Expirada, Acionada
descricao_cobertura	Descrição do que é coberto	Texto até 200 caracteres	Não	—

Historico_Status_OS (entidade fraca)

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_os	OS a que o evento pertence	Inteiro (FK ordem_servico)	Sim	Compõe a PK
data_hora	Momento em que o evento ocorreu	Data e hora	Sim	RN15 — identificador parcial
status_anterior	Status antes da mudança	Enumerado	Não	NULL no primeiro evento (abertura)
status_novo	Status após a mudança	Enumerado	Sim	—

Os valores de domínio enumerado são gravados no banco sem acentuação (ex.: Concluida, Aguardando peca); o dicionário os apresenta com a grafia usual.